

React SPA Architecture

Pemrograman Web (IF201)

Fundamental Web & React

Konsep Single Page Application

SPA adalah arsitektur web di mana seluruh interaksi terjadi dalam satu halaman HTML. Server mengirim satu file HTML awal, lalu JavaScript mengambil alih rendering tanpa reload halaman penuh.

Virtual DOM

React menggunakan **Virtual DOM** — representasi lightweight dari DOM asli. Ketika state berubah:

1. Membuat Virtual DOM baru
2. Membandingkan dengan Virtual DOM sebelumnya (diffing)
3. Hanya mengupdate bagian yang berubah di DOM asli (reconciliation)

Component-Based Architecture

```
function UserProfile({ user }) {  
  return (  
    <div className="profile">  
      <Avatar src={user.avatar} />  
      <UserInfo name={user.name} />  
      <ActivityFeed userId={user.id} />  
    </div>  
  );  
}
```

SPA vs MPA

Aspek	SPA	MPA
Initial Load	Lambat (bundle JS)	Cepat
Navigasi	Instant	Full reload
SEO	Perlu SSR/SSG	Langsung crawlable
UX	App-like	Web-like

Ringkasan

React SPA memindahkan rendering ke client dengan Virtual DOM. Cocok untuk aplikasi interaktif. Gunakan Next.js jika butuh SEO dan SSR.